

2024 [심계내과학2] [윤종민] 써머리 보는 법

☞ 써머리 보는 법 ☞

- **빨간색**: 교수님께서 강조하신 내용
- **파란색**, 표에서 **파란색 배경**: 교수님께서 덧붙여서 설명하신 내용
- 회색: 참고만 하면 되는 내용
- 하늘색형광펜☆: 기출(에서 언급한 내용)
- **볼드**, 밑줄, **노란색형광펜**: 단순히 가독성을 위해 썸부가 표시한 것

반사

- 감각자극에 대한 **신속한** 불수의적 운동 반응
- 신경계 장애 **초기** 가장 민감하게 나오는 이상 징후
- 타신경 검사법에 비해 객관적이며 **연령, 의식상태, 지적 수준 등에 상관없이** 시행할 수 있음

1. 반사의 종류

심부건 반사	• 하악반사 • 이두근반사 • 삼두근반사		• 완요근반사 • 슬개건반사 • 아킬레스건반사
표재성 반사	• 표재성복벽반사 • 거고근반사		• 항문반사 • 구해면체반사
병적 반사	추체로성반응	병적 족저반사	• Babinski 검사 • Chaddock 검사 • Oppenheim 반사 • Gordon 반사
		상지 병적반사	• 손바닥 - 턱반사 • 호프만반사 • TrÖmer test
	전두엽 방출 징후		• 씹기반사 • 빨기반사 • 주둥이반사 • 미간반사 • 파악반사 (쥐려고 하는 것)

어떤 반사를 알아보기 위한
검사인지 정도만 알아도 됨!!

[심부건 반사 vs 표재성 반사]

	심부건 반사	표재성 반사
잠복기	짧음 (반응이 빠르다는 것)	깊 (반응이 서서히 나타난다는 것)
피로도	여러 번 실시해도 비슷 (= 피로도가 낮음)	여러 번 실시하면 떨어짐 (= 피로도가 높음)
반사	단일연접반사	운동피질을 포함한 중추신경계

[심부건 반사]

- 가장 흔한 반사
- 원심성 섬유와 구심성 섬유의 단일 연결 반사
- 부분적으로 중추성 억제를 받음
- 추체로 병변 시 추체로 주변의 피질핵로까지 같이 손상
 - 원래 추체로만이 순수하게 마비되면 이완성 마비가 발생하지만, 추체로는 피질핵로와 함께 내려오기 때문에 피질핵로까지 같이 손상받게 되는 것

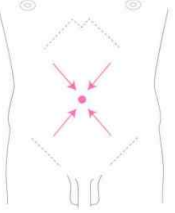
*** 심부건 반사 이상의 원인 질환과 표기법**

	심부건 반사 이상의 원인 질환	표기법
항진	- 상위운동신경원 질환 - 추체로 장애, 강축증, 파상풍 등	+++
정상		++ (어느 정도는 반사가 나타나야 정상)
저하	- 반사궁의 장애, 척수전각세포의 이상 - 말초신경의 장애 등 - 신경염, 신경근염, 척수공동증, 중증근무력증, 당뇨병성 신경병증	+

[그림3-91] 우측 추체로 장애 시 반사의 예

[표재성 반사] 아래 정리는 교수님께서 언급한 내용만 정리 (처음 나온 대분류 표에 따라 종류만을 숙지해도 충분)

- 표재성 반사의 운동 반응은 **피부나 점막에 자극을 주어 발생**

	방법	평가
복벽반사	배꼽을 향하여 굽거나 바깥쪽에서 안쪽을 향해 굽는 자극을 하면 복부 근육의 수축이 관찰됨 	
항문반사	손가락을 항문에 넣고 회음부나 항문 주위를 굽거나 찌르면 외항문괄약근이 수축하는 반사	소실 - 천수부나 마미의 병변 (손가락을 빼면 항문이 수축하지 않고 열려있음)

[병적 반사] 교수님께서 언급하신 검사만

- 중추신경계의 기질적 병변이 있을 때 나타나는 반사
 - 추체로에 대한 억제 작용이 문제가 생긴 반사
 - = **추체로성 반응** (피질척수로 or 추체계에 병변이 있을 경우, 표재성 반사의 감약/소실, 심부건반사의 항진, 근긴장도 증가, 간대성경련의 병적 반사가 나타나는 것)
 - 전두부 방출징후 (전운동영역 손상 후 발생)
 - = 전두엽 or 전두엽합영역에 병변을 초래하는 미만성 피질질환에서 나타나는 반사

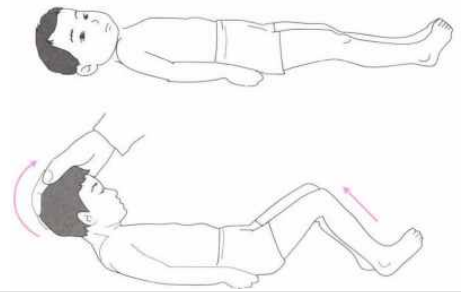
검사	방법	평가
바빈스키	① 엄지발가락의 긴장이 잘 풀렸는지 확인 ② 피검자의 뒷꿈치로부터 엄지발가락 방향으로 발바닥 자극 (바깥쪽 라인을 따라 주욱 / 안쪽 건드리지 않도록 주의)	▢ 정상(음성): 엄지발가락이 발바닥 쪽으로 굴곡 ▢ 상위운동질환(양성): 엄지발가락이 발등 쪽으로 신전
샤독	② 피검자의 곤륜혈에서 지음혈을 향해 발바닥 자극	 

* 그 외 병적 반사 검사 교수님이 언급하신 검사만

검사	방법	평가
Hoffmann	① 피검자 중지 PIP를 가볍게 잡기 ② 검사자는 자신의 손으로 중지 손톱을 가볍게 튕기기 	• 관련된 신경근은 C8번이며, 증가된 반응을 보이면 상위운동신경원의 병변을 의미
빨기반사	• 피검자의 입술을 외측에서 내측으로 굽어보기	• 정상 = 입술을 오므리거나 삼키는 운동을 보임
파악반사	• 일측 또는 양측 전두엽에 병변이 있을 때 나타나는 반응으로, 피검자의 손바닥을 자극하면 비정상적으로 빠르게 쥐려고 하며 손가락을 빼려고 하면 움켜쥐는 힘이 더 세짐 (= 맞버텨)	

수막자극징후 검사

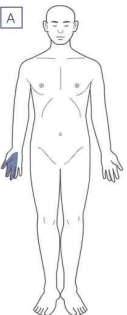
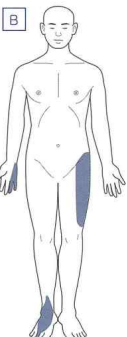
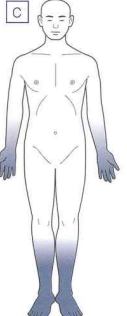
• 뇌수막염이나 지주막하 출혈이 의심되는 환자에게 매우 중요한 검사

검사	방법	평가
경부강직	• 고개를 숙여보라고 하기 or 누워서 고개를 들어올려 보라고 하기	• 경추 굴곡 불가능 - 염증, 출혈 등에 의해 수막이 자극을 받았을 때 머리를 앞으로 구부리면 통증이 아주 심하기 때문에 근육을 경직시켜 고개를 숙여지는 동작 불가
Kernig's sign	① 편한 앙와위 자세 ② 피검자의 다리를 검사자가 편하게 들어올려 고관절을 90도 정도로 굴곡시키기 ③ 허벅지와 종아리를 약 90도를 유지한 자세를 취하게 하기 ④ 검사자는 피검자의 종아리를 들어올려 무릎을 펴려고 하기	 • 저항이 있고, 통증이 동반되며 양측성 = 수막의 질환 의심 가능
Brudzinski's sign	• 앙와위에서 환자의 머리를 굽히게 하기 * 어린이에게 검사할 때 유용	• 이때 고관절과 슬관절이 자동으로 굴곡되면 뇌수막 염증 의심 

* 여기서부터는 아사쿠라 내과학 5권의 내용

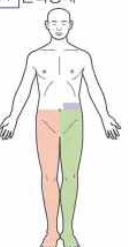
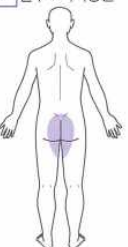
말초(신경), 근질환의 특징 - 말초신경의 특징

• 장애 분포에 따라: 단일 신경병증 / 다발성 단일 신경병증 / 다발성 신경병증

종류	양상	정의(기전)	특징 / 종류												
단일 신경병증		단일 신경이 장애를 받아 발생	- 근력 저하와 감각 장애가 있는 것이 보통이지만 감각장애가 두드러지지 않는 경우도 있음 - 반면, 피부신경이 장애를 받은 경우는 감각장애만 있는 경우도 있음 <table border="1"> <tr> <th>요골신경마비</th><th>정중신경마비</th><th>척골신경마비</th><th>정중/척골 신경마비</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>drop hand / wrist drop</td><td>preacher's hand</td><td>claw hand</td><td>ape hand</td></tr> </table>	요골신경마비	정중신경마비	척골신경마비	정중/척골 신경마비					drop hand / wrist drop	preacher's hand	claw hand	ape hand
요골신경마비	정중신경마비	척골신경마비	정중/척골 신경마비												
															
drop hand / wrist drop	preacher's hand	claw hand	ape hand												
다발성 단일 신경병증		말초신경이 불규칙하게 다소성으로 장애를 받아 좌우 비대칭의 운동감각장애가 발생 → 병변 위치의 연관성 少	원인 - 혈관염성 신경병증인 경우가 많음 양상 - 운동장애만 있는 경우도 있으며 다초점성 운동신경병증이 알려져 있음												
다발성 신경병증		- 대사성 질환, 중독성 질환, 유전성 질환, 자가면역질환 등 다양한 원인으로 발생 - ex) 당뇨병병증 중 신경 문제 = 말초성 당뇨병성 다발 신경병증	- 팔다리 원위부 중심의 근력 저하와 감각장애(장갑양말형)를 띠 - 단, 만성 염증성 탈수초성 다발성 신경염의 경우는 신경근을 중심으로 장애가 있기 때문에 근위와 원위에서 감각장애와 운동장애의 정도에 차이가 없는 것이 특징												

척수 장애의 특징

* 척수의 어느 레벨에서 문제가 생겼는지가 중요 !! - 문제가 생긴 레벨 아래가 장애 / 위는 정상

감각 장애의 유형	A 반측장애	B 중심회백질장애	C 척수내병변	D 원추 · 마미병변
그림의 특징				
그림의 특징	- 근력저하(장애 측) - 건반사항진(장애 측) - 병적반사(장애 측)		- 근력저하(양측) - 건반사항진(양측) - 병적반사(양측)	- 이완성 방광직장장애 - 발가락 · 비복근의 근력저하 - 아킬레스건 반사의 소실

병소 부위				
대표적 질환	브라운 세쿼르드 증후군 (Brown-Sequard syndrome)	- 척수공동증 - 수내 종양 초기	- sacral sparing - 수내종양 진행기	- 압박병변 - 종양
감별에 필요한 검사	척수 MRI	척수 MRI	척수 MRI	요추 MRI, 요추천자

■ 전제감각장애 ■ 운동장애 ■ 심부감각장애(위치각, 진동각, 식별각)
■ 피질성 감각장애(이점식별각, 압세각, 피부서자각(皮膚書字覺) 등)

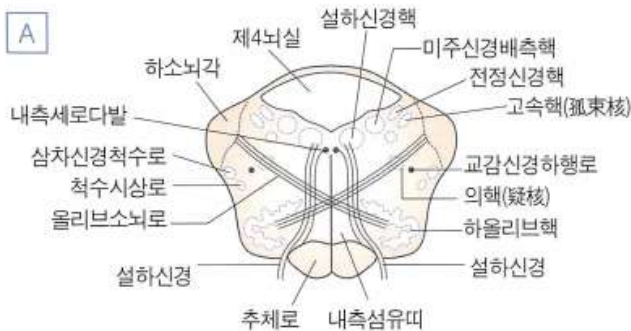
뇌간 장애의 특징

[뇌간의 주요 구조]

- ① 3번 ~ 12번 뇌신경의 핵과 수내근
 - └ 3, 4, 6, 12번(의 운동핵): 척수전각에 해당하며 정중앙과 가까운 지점에 위치
 - └ 8번: 후근에 해당하며 연수 상단에서 가장 바깥쪽에 위치
 - └ 5, 7, 9, 10, 11번: 전근과 후근의 기능을 함께 가지고 있고 (운동신경과 감각신경이 포함) 전자 2개의 중간에 존재
- ② 뇌간을 위아래로 오르내리는 운동/감각로
- ③ 의식을 유지하는 상행성 망양계 부활계

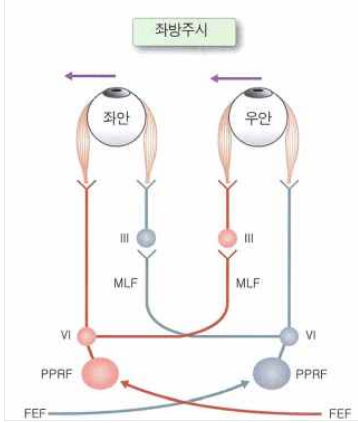
1. 연수의 증후

[연수의 Axial view]

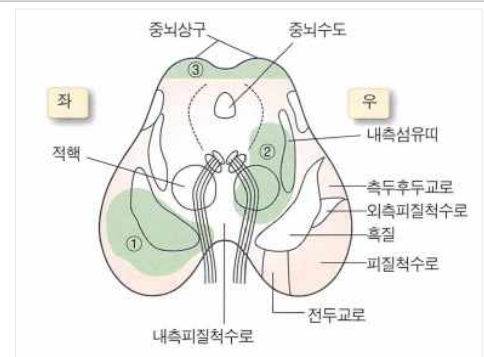


	병변 부위	양상
발렌버그 증후군 = 연수외측증후군 ☆	- 삼차신경척수로, 척수시상로에 병변이 생김	추골동맥 또는 후하소뇌동맥의 폐색으로 녹색으로 표시한 부분이 장애를 받으면 연수외측부에 장애가 일어나고 복잡한 증상을 띠
		[좌측 삼차신경척수로 문제] '좌측' 안면의 통증, 저림감, 온통각의 장애, 소뇌실조, 호너증후군, 연하장애, 쉼 목소리, 구음장애, 연구개·인두와 후두근 마비
		[좌측 척수시상로 문제] '우측' 체간과 상/하지의 온통각 장애 → 척수시상로는 척수에서 교차하기 때문에 병변 위치와 임상 양상이 다른 방향으로 나타남
데제린 증후군	- 추체로, 내측섬유띠 등에 병변이 생김	[설하신경 침범] 혀의 마비
		[좌측 추체로 병변] 우측 편마비 → 피질척수로에서의 경로가 추체로를 지나 연수에서 교차하기 때문
		[좌측 내측섬유띠 병변] 우측 심부감각 장애 → 심부감각이 올라오는 트랙은 후주로이고, 후주로는 연수에서 교차하는데, 내측섬유띠가 심부감각이 올라오는 트랙에 해당되기 때문

2. 뇌교 병변의 증후

	양상
내측종속(MLF) 증후군 = 핵간성 안근마비	* MLF: 중뇌의 동안신경핵과 뇌교의 외전신경을 연결하는 연합섬유 - MLF가 장애를 받아, 정상 측으로 주시할 때 환측 눈의 내전 장애와 외전한 정상 측 눈의 단안성 안진이 나타남 (해리성 안진)  → 정상 측인 좌측을 바라볼 때, 환측인 우안은 내전이 되지 않고 정상 측인 좌안은 외전이 되지만, 이때 좌안이 튀면서 제자리로 돌아오려고 하면서 단안성 안진이 나타남 - 핵상성 마비이기 때문에 폭주는 정상
방정중뇌교망상체 (PPRF) 장애	- 측방시는 전두엽의 전두안운동야(frontal eye field)에서 교차성으로 교하부의 PPRF로 전달됨 - PPRF장애에서는 측방주시장애가 발생 - 교하부에서 PPRF와 동시에 MLF가 장애를 받으면, 환측 눈은 내외전을 모두 할 수 없고, 정상적인 눈은 외전만 가능해서 one and a half syndrome으로 불림 ↳ 하나 + 반절이 이상하다는 의미

3. 중뇌 병변의 증후



	기전 및 양상	예시 (위 그림의 경우)
Weber syndrome	중뇌 내측부 병변에 의해 병측의 동안신경이 대뇌각의 사이에서 나오는 곳에서 장애를 받아 반대 측의 편마비가 발생	- 좌측의 동안신경마비, 우측의 편마비 → 병변 부위로 봤을 때 피질척수로도 침범받아 우측의 편마비가 나타나는 것
Benedikt syndrome	중뇌 내측 피개의 병변으로 발생하고, 동측의 동안신경마비와 적핵의 손상에 의한 반대측 상하지의 떨림, 무도병운동 등 불수의운동이 나타남	- 우측의 동안신경마비, 좌측 안면의 감각저하, 좌측의 떨림, 무도병 운동 → 병변 부위를 보면 적핵도 침범을 받는데 불수의 운동과 관련된 것이기 때문에 떨림과 무도병 운동 등이 나타남
Parinaud syndrome	- 중뇌 상구에 병변이 있으면 양안 모두 상방 주시 마비를 일으키는 경우 ⇒ 송과체의 종양 등에서 이 현상이 일어남	상방 주시 마비

대뇌피질 장애의 특징

[실어증 분류의 흐름도] ☆

복창	유창성	대화의 이해	물건의 호칭	실어증의 유형
X	X	X	X	전실어증
		O	X	운동성 실어증(브로카 실어증)
	O	X	X	감각성 실어증(베르니케 실어증)
		O	X	전도성 실어증
O	X	X	X	초피질성 혼합성 실어증
		O	X	초피질성 운동성 실어증
	O	X	X	초피질성 감각성 실어증
		O	X	건망성 실어증

[실인증]

- 반쯤 공간 무시: 보통 왼쪽 무시 多 (이 사람들에게는 왼쪽은 없는 것 -> 오른쪽만 인식)
 - 직선 이등분 테스트, 선분 소거 테스트로 평가함